

術後AKIをKDIGO腎保護バンドルで減らせる — 中等度以上のAKIが27.1%から17.7%へ、NNT 10.6(4RCT1851例・IPDメタ解析・ICM2026)

- 出典 von Groote T, Bormann E, Marcello M, Tunnicliffe DJ, Göcze I, Sadjadi M, Forni LG, Gómez H, Kellum JA, Zarbock A. Implementation of a kidney protection strategy to prevent acute kidney injury after major surgery in high-risk patients identified by biomarkers: a systematic review and individual participant data meta-analysis of randomized controlled trials. Intensive Care Med. 2026;52(7):1023-1034. doi:10.1007/s00134-026-08399-1
- 掲載誌 Intensive Care Medicine(2026)
- 原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08399-1 (本文PDFは別途)
- 原題 Implementation of a kidney protection strategy to prevent acute kidney injury after major surgery in high-risk patients identified by biomarkers: a systematic review and individual participant data meta-analysis of randomized controlled trials
-



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- 「KDIGO腎保護バンドルを本気で実行すれば、大手術後の中等度以上のAKIが4分の1減る」ことが高い確実性で示された(OR 0.55, 95%CI 0.44–0.70、ARR 9.4%、NNT 10.6)。当院の術後管理でまず点検すべきは「バンドルの中身」ではなく「バンドルが実際に完遂されているか」
- バンドルの中身は特別なものではない：①血行動態と輸液の最適化(進んだ血行動態モニタリングを含む)、②腎毒性薬・造影剤の回避、③腎機能の定期的評価、④血糖管理。KDIGO 2012 が既に「AKI高リスク患者への good clinical practice」として推奨している内容そのもの
- 遵守率が生死を分ける。BigpAK-2 でのフルバンドル遵守率は約47%だった。当院で導入するならチェックリスト化して遵守率を実測する。既存ノート KDIGO腎保護バンドルは3割しか実行されていない — 実行できた患者では腎回復が6倍(多施設前向きコホート・CritCare2026) と完全に同じ結論に着地している
- 効果は心臓外科でとりわけ強い(OR 0.48, 0.35–0.66)。当院で優先的にプロトコル化するなら心臓外科術後から
- しかし死亡・RRT・MAKE₉₀ は一つも改善していない。ICU/入院日数も不変。「AKIを減らす」と「患者中心のアウトカムを改善する」ことを混同して説明しない。著者らは「サンプルサイズ不足であって futility の証明ではない」と主張しているが、現時点で言えるのは前者だけ
- バイオマーカー(NephroCheck®:尿中 [TIMP-2]×[IGFBP7])を当院に入れるかどうかは、この論文では決まらない。4試験はすべて「バイオマーカー陽性者だけを集めた濃縮試験(enrichment)」であり、バイオマーカーで選ぶこと自体の付加価値は検証されていない。臨床的に高リスクだがバイオマーカー陰性の患者をどうするかは未解決
- 利益相反を読者に必ず伝える。責任著者らは TIMP-2/IGFBP7 の特許発明者であり、94%の患者が同一研究グループ主導の試験に由来する。独立した外部評価がまだ無いという著者自身の記載を、そのまま引用して紹介する



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: AKIは大手術後の一般的かつ重篤な合併症で、罹病・死亡・入院期間延長・長期のCKDリスク上昇と関連する。**KDIGO AKIガイドライン(2012)**は、AKI高リスク患者に対して**容量・血行動態の最適化、進んだ血行動態モニタリング、可能な限りの腎毒性薬・造影剤の回避、血糖管理、腎機能の定期評価**からなる腎保護戦略を推奨している。尿細管ストレスのバイオマーカー **[TIMP-2]×[IGFBP7]** は AKI高リスク患者を同定し、中等度・重度AKIの発症を予測できる。このバイオマーカーで濃縮した予防試験 (PrevAKI, PrevAKI-2, BigpAK-1, BigpAK-2) が4本実施され、いずれも一致した結果を報告していた。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: 集計データのメタ解析は複数あったが、**KDIGO腎保護戦略の実装についてのIPD (individual participant data: 個票データ) メタ解析は一度も行われていなかった**。ICU試験では集団・臨床フェノタイプ・治療効果の異質性が大きく、**その原因は集計データではなく個票データでしか信頼できる形で検討できない**。また、最新の BigpAK-2 を含めたメタ解析は存在しなかった。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: 4試験すべてから**全無作為化患者の個票データを取得** (欠落試験ゼロ) し、AKI定義を統一したうえで一段階IPDメタ解析を実施。**中等度以上のAKIを 27.1% → 17.7% に減らす (OR 0.55, 0.44–0.70, ARR 9.4%, NNT 10.6, GRADE 高) ことを、異質性ゼロ ($I^2=0.0\%$, $\tau^2=0$, $p=0.73$) で示した**。同時に、**死亡・RRT・MAKE_{30/90} には一切効果が無いこと、そしてその検出に必要な症例数を実際に計算して提示した (MAKE₃₀ で1群6,340例、MAKE₉₀ で31,573例、90日死亡で59,268例、90日RRTで38,786例) 点**が新しい。さらに「バイオマーカーは患者濃縮に使われたのであって、バイオマーカーで選ぶこと自体の付加価値は本解析では答えられない」と繰り返し明示している。

全体要約

要旨

ひとことで 4本のRCT・1,851例の個票データメタ解析。バイオマーカーで濃縮した大手術後の高リスク患者において、KDIGO腎保護バンドルは中等度以上のAKI(KDIGO stage ≥ 2)を 27.1% から 17.7% に減らした(OR 0.55, 95%CI 0.44–0.70、 $p < 0.0001$ 、GRADE 高)。**しかし死亡・RRT・MAKE₉₀ は一つも改善していない。**

- **対象**: 大手術(心臓・非心臓)を受けた成人のうち、尿中 [TIMP-2]×[IGFBP7] 高値でAKI高リスクと同定された患者
- **介入**: KDIGO推奨の腎保護戦略(血行動態・輸液の最適化／腎毒性薬・造影剤の回避／腎機能の定期モニタリング／血糖管理)
- **対照**: 標準治療
- **主要アウトカム**: 術後72時間以内の中等度または重度AKI(KDIGO stage ≥ 2)
- **結果**:
 - **主要**: 162/918(17.7%) vs 252/929(27.1%)、**OR 0.55(0.44–0.70)**、 $p < 0.0001$ 、ARR 9.4%、NNT 10.6、異質性なし($I^2=0.0\%$, $\tau^2=0$, $p=0.7309$)、GRADE 高
 - **全AKI(stage ≥ 1)**: 385/918(41.9%) vs 460/929(49.5%)、OR 0.71(0.46–1.08) = 有意差なし
 - **AKI病期の内訳**(AKIありの中で): stage 1 が介入群48.0% vs 対照群37.6%、**stage 2 が 22.3% vs 37.9%**、stage 3 が 10.5% vs 12.7%。**つまりAKIの総数は動かず、「重症度が軽いほうへ押し下げられた」**
 - **持続性AKI(>48時間)**: 24.8% vs 28.4%、OR 0.83(0.55–1.26) = 有意差なし
 - **30日RRT** 4.3% vs 4.5%(OR 0.95)／**90日RRT** 4.1% vs 4.5%(OR 0.90)／**30日死亡** 3.7% vs 3.8%(OR 0.98)／**90日死亡** 5.6% vs 5.2%(OR 1.07)／**MAKE₃₀** 9.6% vs 8.2%(OR 1.19)／**MAKE₉₀** 11.0% vs 10.3%(OR 1.07) — **すべて有意差なし**
 - ICU滞在(中央値 3.0 vs 2.9日)・入院日数(14.0 vs 14.6日)も不変
 - **感度分析**: per-protocol **OR 0.45(0.32–0.63)**、as-treated **OR 0.38(0.26–0.56)**、BigpAK-2除外でも **OR 0.51(0.36–0.73)**と一貫
 - **サブグループ**: 心臓外科で効果が強い(OR 0.48, 0.35–0.66)。低eGFR(<60)群では **OR 0.60(0.42–0.86)**

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **AKI(acute kidney injury:急性腎障害)** は、数時間～数日の単位で腎機能が急に落ちる病態である。**KDIGO 2012基準**では、血清クレアチニンの上昇と尿量減少の両方で定義し、重症度を stage 1/2/3 に分ける。stage 2 以上を「中等度または重度AKI」と呼ぶ。**AKIの重症度は死亡・長期の腎機能障害・医療資源消費と強く一貫して関連する**ため、stage 2 以上を減らすこと自体に臨床的意味がある。

なぜ手術後にAKIが起きるのか:大手術では、出血・血管内容量の変動・低血圧・炎症・腎毒性薬(抗菌薬・NSAIDs)・造影剤といった腎への打撃が短期間に集中する。**心臓外科は体外循環による非拍動流と溶血が加わるため、とりわけリスクが高い。**

KDIGO腎保護戦略(バンドル)とは何か:AKI高リスクと判断した患者に対して KDIGO ガイドラインが推奨する一連のケアで、①容量状態と血行動態の最適化(必要なら進んだ血行動態モニタリング)、②可能な限りの腎毒性薬・造影剤の回避、③血糖管理、④腎機能の定期的な評価 からなる。**特殊な薬でも機器でもなく、「当たり前の良い診療(good clinical practice)」を漏れなく実行するという性格の介入**である。

[TIMP-2]×[IGFBP7] とは何か:TIMP-2(tissue inhibitor of metalloproteinases-2) と IGFBP7(insulin-like growth factor binding protein 7) は、尿細管細胞が傷害を受ける前に「細胞周期停止」に入ったときに尿中へ放出される **尿細管ストレスバイオマーカー**である。両者の積を測るのが商用アッセイ **NephroCheck®**(bioMérieux/Astute Medical)である。ポイントは**「すでに壊れた」ではなく「これから壊れるかもしれない」を捉える**点で、だからこそこの時点で腎保護バンドルを始めればAKIをまだ防げる可能性がある。

IPDメタ解析(individual participant data meta-analysis)とは:通常のメタ解析が各論文の「まとめの数字(集計データ)」を統合するのに対し、IPDメタ解析は各試験の患者一人ひとりの生データを集めて統合する。利点は、①アウトカム定義を統一できる(本研究では全試験でKDIGO 2012に統一)、②サブグループ(術式・ベースライン腎機能・バイオマーカー値)での効果修飾を検討できる、③効果推定と稀なアウトカムの推定が精密になる、④試験間異質性の原因を信頼できる形で調べられる(集計データでは不可能)。

- **一段階(one-stage)モデル**=全患者を1つのモデルに入れ、試験をランダム切片として扱う
- **二段階(two-stage)モデル**=まず試験ごとに効果を推定し、次にそれを統合する(従来のメタ解析に近い)

MAKE(Major Adverse Kidney Events:主要腎有害事象):死亡+RRT(腎代替療法)の使用+90日時点の持続的腎機能障害(血清Cr $\geq$ ベースラインの1.5倍)の**複合エンドポイント**。30日版が MAKE₃₀、90日版が MAKE₉₀。

2. 背景と目的

AKIは大手術後の一般的かつ重篤な合併症で、罹病・死亡・入院期間の延長・長期のCKDリスクと関連する。高リスク患者を早期に同定して腎保護戦略を適用することは、これらの有害転帰を軽減しうる。KDIGO AKIガイドラインは、AKI高リスク患者への腎保護戦略の適用を推奨しているが、**その推奨は臨床的リスク評価に基づいており、周術期AKIリスクが高いと判断された患者への good clinical practice として意図されている。**

近年、バイオマーカーがAKIリスクの特に高い患者の同定を改善し、予防的措置の標的化を可能にすると提案されてきた。**[TIMP-2]×[IGFBP7]** はAKI高リスク患者を同定し、中等度・重度AKIの発症を予測できる。この高値で選んだ患者にKDIGO腎保護戦略を適用してAKIを減らせるかを検証したRCTが4本ある。**これらの試験はバイオマーカー濃縮型の予防研究として設計されており、したがって「選ばれた高リスク集団におけるバンドル実装の有効性」を教えるのであって、「バイオマーカー自体の増分的な予後予測能や臨床的有用性」を教えるものではない。**

試験結果は一致していたが、**KDIGO腎保護戦略の実装に関するIPDメタ解析はこれまで一度も公表されていなかった。**本研究の目的は、**バイオマーカーで濃縮した大手術後の高リスク患者において、この腎保護戦略の効果を評価することである**（バイオマーカー検査そのものの独立した臨床的有用性は扱わない）。

3. 方法(Methods)

- **デザイン**: システマティックレビュー+個票データ(IPD)メタ解析。PRISMA-IPD および抄録用 PRISMA-IPD チェックリストに準拠。プロトコルは **PROSPERO(CRD420251138328)** に**2025年9月11日登録**、事前規定の統計解析計画も PROSPERO 経由で登録
- **組み入れ基準** (すべて満たすRCT):
 - ① 大手術(心臓および/または非心臓)を受けた成人を登録
 - ② 検証されたAKIバイオマーカーで高リスク患者を同定(濃縮戦略)
 - ③ 構造化されたKDIGOベースの腎保護戦略 vs 標準治療への無作為化
 - ④ KDIGO基準による術後AKIアウトカムの収集
- **検索**: MEDLINE (PubMed)、Embase、CINAHL (EBSCO)、SCI-EXPANDED・SSCI・A&HCI・CPI-SSH・ESCI (Web of Science)、CENTRAL (Cochrane Library) を **2000年1月1日～2025年9月1日**。補足検索として ①試験登録 (ClinicalTrials.gov、WHO ICTRP) で進行中/未公表RCTを探索、②灰色文献 (Web of Science 会議録、SCCM・ESICM・ASN・ISN の学会抄録)、③ハンドサーチ (組み入れ試験と関連レビューの参考文献、Web of Science/Google Scholar での前方引用追跡)

- **選択とバイアス評価**: 2名 (TvG, MS) が独立してタイトル/抄録 → 全文の順に選択。**Cochrane RoB 2.0** を2名 (MM, DT) が独立評価し、不一致は第一著者 (TvG) が合議を主導。**GRADE** (GRADEpro GDT) で確実性を評価
- **IPDの取得と管理**: 組み入れ4試験のうち3試験 (患者の94%) は本研究グループが実施または調整しており、IPDへのアクセスとデータベース構造が類似していた。4本目のRCTは責任研究者に匿名化個票データの共有を依頼した。**要求変数**: 人口統計、併存疾患、手術情報、術中血行動態、バイオマーカー値、腎保護戦略の開始と遵守の指標、腎保護戦略の各構成要素の詳細、術後転帰、追跡期間。変数は試験間で標準化した (全試験がドイツの研究サイト主導だったため単位はすべてSI単位で変換不要)。**AKI病期は全試験で KDIGO 2012 基準**。**欠測値の補完は行っていない (No missing data were imputed)**
- **主要アウトカム**: 大手術後72時間以内の中等度または重度AKI (KDIGO stage 2 または 3)。血清クレアチニンと尿量の両方を用いてKDIGO基準で定義
- **副次アウトカム**: 全AKI発症率 (stage ≥ 1)、AKI病期、一過性/持続性AKIの発生、RRTの必要性、ICU滞在日数、入院日数、長期転帰としての RRT必要性・死亡・**MAKE₃₀/MAKE₉₀** (死亡+30日または90日以内のRRT使用+90日時点の持続的腎機能障害 (血清Cr $\geq$ ベースライン1.5倍) の複合)、無作為化後12時間のバイオマーカー値変化。**すべて事前規定・試験登録済み**
- **統計**:
- **ITT解析**を全アウトカムの主解析とし、患者は割り付け群で解析
- **一段階IPDメタ解析**を主解析 (平均差には線形混合モデル、ORには一般化混合モデル。**試験にランダム切片**、異質性があれば介入にもランダム効果。リンク関数はロジット、AKI病期のみ累積ロジット)
- **二段階IPDメタ解析**を感度分析。**死亡のみ二段階モデルのみで実施 (BigpAK-1 の個票データが入手できなかったため)**
- 異質性は Cochran's $Q \cdot \tau^2 \cdot I^2$ 。有意な異質性があればランダム効果モデル
- 解析は **SAS 9.4 と R 4.4.1**
- **感度分析**:
- **as-treated 解析**
- **per-protocol 解析**: 無作為化群にかかわらずKDIGO腎保護戦略の全構成要素を受けた患者と、そうでない患者を比較
- **BigpAK-2 を除外した ITT 解析** (同試験が症例の大半を占めるため)
- **サブグループ解析 (4つ)**: ①ベースライン eGFR 低値 (<60 mL/min/1.73 m²) vs 高値 (≥ 60)、②術式 (心臓外科 vs 非心臓外科)
- **追加解析**: RRT が患者中心かつ医療経済的に重要なアウトカムであることから、**観察イベント率と遵守依存の効果推定に基づく事後サンプルサイズ計算**を実施

4. どの試験が入ったか

検索で同定した **708件** から、適格基準を満たす **4本のRCT** を組み入れた：

試験	性格	備考
PrevAKI	単施設 RCT	心臓外科術後AKI予防。Meersch 2017, ICM
PrevAKI- Multicenter (PrevAKI-2)	多国籍多 施設RCT	Zarbock 2021, Anesth Analg
BigpAK (BigpAK- 1)	単施設 RCT	大手術後。Göcze 2018, Ann Surg
BigpAK-2	多国籍多 施設RCT	Zarbock 2025, Lancet。文献検索時点で未公表だったが、プロトコルと統計解析計画が検索でヒットし、本研究グループ実施のため受理版原稿とデータベースにアクセス可能だった

4試験は**全無作為化患者のIPDを提供し、IPDを提供しなかった適格試験は1本も無かった**。介入は試験間で高度に標準化されていた。全試験が尿中TIMP-2とIGFBP7を、bioMérieux／Astute Medical が販売する NephroCheck® アッセイで測定していた。

最終コホートは **1,851例** (介入群 921例／対照群 930例)。約**94%**が同一研究グループ主導の3試験 (PrevAKI、PrevAKI-2、BigpAK-2) に由来し、残る BigpAK-1 も密接に整合した周術期セッティングで同様のバイオマーカー誘導戦略を評価していた。

ベースラインに群間不均衡はなかった (年齢中央値 **71歳 vs 70歳**、女性 **33.0% vs 31.0%**、術前血清Cr 中央値 **0.90 vs 0.90 mg/dL**、術前eGFR 中央値 **79.0 vs 82.0 mL/min/1.73 m²**、無作為化時の [TIMP-2]×[IGFBP7] 中央値 **0.63 vs 0.63**)。併存疾患は高血圧 **74.3% vs 70.0%**、うっ血性心不全 **30.2% vs 28.6%**、COPD **10.7% vs 11.5%**、CKD **18.6% vs 17.2%**。ASAスコア3 (重度全身疾患) が最多で **67.1% vs 63.0%**。術式は心臓外科が約半数 (**51.6% vs 50.2%**)、一般/腹部外科が約3割 (**27.7% vs 29.1%**)、血管外科が約1割。

リスクオブバイアスは組み入れ試験で「低」または「いくつかの懸念」と判定された (懸念の由来は、1試験ずつの無作為化過程と、意図した介入からの逸脱)。

5. 主要アウトカム — 中等度以上のAKIは4分の1減る

図の解説

Figure 2. ITT集団における主要アウトカムのフォレストプロット。表形式のフォレストで、左から Study / Experimental (Events, Total) / Control (Events, Total) / Odds Ratio (グラフ) / OR [95%-CI] / Weight (common) / Weight (random) の列。4行が並ぶ: **PrevAKI1** (55/138 vs 75/138、OR **0.56 [0.35; 0.90]**、重み22.9%/23.5%)、**PrevAKI2** (19/136 vs 34/142、OR **0.52 [0.28; 0.96]**、14.6%/14.0%)、**BigpAK1** (4/60 vs 12/61、OR **0.29 [0.09; 0.96]**、5.6%/3.8%)、**BigpAK2** (84/584 vs 131/588、OR **0.59 [0.43; 0.79]**、56.9%/58.8%)。**4試験すべての点推定値と信頼区間の上限が 1 を下回っており、方向も大きさも揃っている**。最下段に「Common effect model (918 vs 929)」と「Random effects model」の**2つのひし形が並び、どちらも OR 0.55 [0.44; 0.70]** と同一。左下に「Heterogeneity: $I^2 = 0.0\%$, $\tau^2 = 0$, $p = 0.7309$ 」。横軸は対数スケールで 0.1 / 0.5 / 1 / 2 / 10。四角の大きさは重みに比例し、**BigpAK2** の四角が最も大きい。(原図・無改変。© The Author(s) 2026, CC BY-NC)

中等度または重度AKIは介入群で有意に少なかった:

- 介入群 162/918 (17.7%) vs 対照群 252/929 (27.1%)
- OR 0.55 (95%CI 0.44–0.70)、 $p < 0.0001$ 、GRADE: 高い確実性
- 絶対リスク減少 9.4% → **中等度以上のAKIを1件防ぐのに必要な治療数(NNT)は 10.6**
- 一段階モデルと二段階モデルで結果はほぼ同一
- 異質性の証拠なし ($I^2 = 0.0\%$ 、 $\tau^2 = 0$ 、 $p = 0.7309$)

6. 副次アウトカム — 「AKIは減っていない、重症度が下がっただけ」🔍

Table 2. 主要・副次アウトカム(原表を日本語化)

アウトカム	介入群(n=921)	対照群(n=930)	効果推定(95%CI)	p
【主要】72時間以内の中等度～重度AKI	162(17.7%)	252(27.1%)	OR 0.55(0.44–0.70)	<0.0001
72時間以内の全AKI (stage ≥1)	385(41.9%)	460(49.5%)	OR 0.71 (0.46–1.08)	—
AKI病期 stage 1 (AKI中の%)	228(48.0%)	196(37.6%)	OR 0.53(0.42–0.67)	—
AKI病期 stage 2 (AKI中の%)	106(22.3%)	197(37.9%)	同上	—
AKI病期 stage 3 (AKI中の%)	50(10.5%)	66(12.7%)	同上	—
持続性(>48時間)AKI	52(24.8%)	73(28.4%)	OR 0.83(0.55–1.26)	—
12時間後のバイオマーカー変化(中央値)	0.23(–0.17, 0.69)	0.21(–0.26, 0.64)	MD 0.11(–0.17, 0.40)	—
30日までのRRT	36(4.3%)	38(4.5%)	OR 0.95(0.60–1.52)	—
90日までのRRT	34(4.1%)	38(4.5%)	OR 0.90(0.56–1.44)	—
30日死亡(二段階モデル)	31(3.7%)	32(3.8%)	OR 0.98(0.59–1.62)	—
90日死亡(二段階モデル)	45(5.6%)	43(5.2%)	OR 1.07(0.70–1.65)	—
ICU滞在日数(中央値)	3.0(1.2, 6.1)	2.9(1.1, 6.0)	MD 2.0(–1.76, 5.76)	—
入院日数(中央値)	14.0(9.0, 25.4)	14.6(9.5, 25.0)	MD 1.37(–2.16, 4.89)	—
MAKE ₃₀	76(9.6%)	65(8.2%)	OR 1.19(0.84–1.69)	—

アウトカム	介入群(n=921)	対照群(n=930)	効果推定(95%CI)	p
MAKE ₉₀	83(11.0%)	79(10.3%)	OR 1.07(0.77–1.48)	—

△ 注意

このメタ解析の最も重要な但し書き **全AKI(stage ≥1)の発症率は群間で有意差がない(OR 0.71, 0.46–1.08)**。介入群では **stage 1 が多く(48.0% vs 37.6%)、stage 2 が少ない(22.3% vs 37.9%)**。つまりこの介入がしたことは「AKIを起こさせない」ではなく「**起きたAKIを軽いほうへ押し下げる**」である。そして **死亡・RRT・MAKE₃₀・MAKE₉₀・ICU日数・入院日数は一つも改善していない**。MAKE₃₀ に至っては数値上は介入群のほうが高い(9.6% vs 8.2%、OR 1.19)。著者らは「イベント率が低くサンプルサイズ不足であって futility の証明ではない」と論じているが、**現時点の臨床的主張は「stage 2 以上のAKIを減らす」に限定すべき**である。

7. 感度分析とサブグループ

感度分析(いずれも主解析と一貫、効果の方向は全試験で一致)：

- per-protocol コホート：OR 0.45(0.32–0.63)
- as-treated 解析：OR 0.38(0.26–0.56)
- BigpAK-2 を除外(同試験がIPDメタ解析への寄与が支配的なため)：OR 0.51(0.36–0.73)

サブグループ解析(4つ)：治療効果は検討したすべてのサブグループで一貫していたが、

- **心臓外科でとりわけ強かった(OR 0.48, 95%CI 0.35–0.66)**
- 低eGFR(<60 mL/min/1.73 m²)群では OR 0.60(0.42–0.86)

確実性(GRADE)：

- 高：主要アウトカム(ITTおよびper-protocol)、RRTの期間
- 中等度：全AKI(stage ≥1)
- 低または非常に低：その他すべての副次アウトカム。理由は、アウトカム測定の広い信頼区間、試験間での治療効果の方向のばらつき、この介入では盲検化が不可能なこと、死亡・MAKE・長期RRTといった臨床アウトカムのイベント率の低さ

8. 考察 — 遵守率こそが分かれ目

「実装」が効果の決定因子である：著者らが最も強調するのは遵守率である。**フルバンドルの遵守は全試験で不完全にとどまった(例:BigpAK-2 で約47%)**。探索的な per-protocol/as-treated 解析では、バンドルが実際に届いた場合には重度AKIとRRTが方向として一貫して減っていた。すなわち **リスクの同定だけでなく、実装の成功こそが実世界の臨床的benefit の中心にある**。

as-treated 解析でフル介入を受けた患者に不均衡が生じるのは想定内であり、これは**個々の構成要素が義務づけられておらず、臨床医が各要素を「考慮する」ことを求められていた**という設計を反映する。患者によっては介入の一部の実施が不可能だったと考えられる(例:代替の抗菌薬が無く腎毒性抗菌薬を使わざるを得ないなど、相反する臨床目標が存在する場合)。**「実装が容易なはず」の複合介入を重症患者で実際に実装することの難しさ**がここに表れている。注目すべきは、per-protocol コホートで「対照」に分類された患者の多くも、介入の一部あるいはかなりの部分を受けていたが、全構成要素の遵守には至らなかったという点である。

長期アウトカムが動かない理由:ITT解析では死亡・RRT・90日MAKEといった長期benefit に差がなかった。尿細管ストレスバイオマーカーのより顕著な低下は治療反応を示唆するが、これは患者中心のアウトカムではない。持続性AKIは介入群でやや少なかったが有意ではなかった。

1,800例超を解析してもなお、死亡やMAKEといった長期臨床アウトカムの「わずかながら臨床的に意味のある差」を検出するには検出力が足りない。イベント率が低いためであり、著者らは**「約2,000例のコホートで長期アウトカムに統計学的有意差が無かったことを、futility や生物学的重要性の欠如の証拠と解釈すべきではない」**と明記している。

さらに MAKE₉₀ は予防試験のために設計されたものではなく、予防試験で使うべきではない(既報の ADQI 勧告)。予防試験で MAKE₉₀ の効果を検出するには 1万例以上が必要である。

実際に必要な症例数(本データからの事後計算、1:1無作為化・検出力90%)：

検出したいアウトカム	必要症例数(1群あたり)
MAKE ₃₀	6,340例
MAKE ₉₀	31,573例
90日死亡	59,268例
90日RRT	38,786例

これらは**「実施がきわめて困難(appears likely hard to conduct)」**と著者自身が述べる規模である。一方、遵守率が高いコホートであれば、RRT減少の実証に現実的な症例数で足りることも示された。AKIの発生は予防試験の適切なエンドポイントであるというのが著者らの立場である。

バイオマーカーの位置づけ:全試験が TIMP-2 と IGFBP7 で高リスク患者を同定した。これらは中等度・重度AKIの発症を予測する。**しかしバイオマーカーのシグナルは不可逆的な傷害を意味するのではなく、KDIGO腎保護戦略を早期に実装すればAKIはまだ予防しうる。**

先行研究との関係:結果は既存の集計データメタ解析と整合するが、**BigpAK-2 のデータを含む先行メタ解析は存在しない。**IPDメタ解析は生の患者レベルデータを使うため、交絡変数の調整と治療効果の異質性評価において集計データより堅牢かつ柔軟である。

9. 限界(著者の記載どおり) ⚠

- ① **組み入れ試験は概念的に整合しており、大部分が密接に連結した研究環境に由来する。**この内的一貫性は異質性の欠如を説明し再現性を支持する一方、**外的妥当性を制限する。**周術期ケアの基準・モニタリング能力・人員配置モデル・バイオマーカー検査へのアクセスが異なる施設、特に低資源環境には一般化できない可能性がある
- ② **IPD研究であっても組み入れ試験の限界は克服できない。**患者は欧州で大手術を受ける集団を代表するが、低中所得国や異なる民族分布・背景診療の地域の患者を代表しない可能性がある
 - **介入の位置づけ自体にも概念的な考慮が要る:**KDIGO腎保護戦略は AKIリスク上昇患者への good clinical practice を反映するものであり、これを「**バイオマーカーで発火させる介入**」として位置づけることと「**普遍的に適用される標準治療**」として位置づけることは異なる。**バイオマーカー陰性の患者は残存リスクが低い**ため、**集中的でプロトコル化されたケア戦略をルーチン適用することは、恩恵を受けやすい患者に予防努力を集中させるという意図に沿わないかもしれない。**ただし**バイオマーカー陰性が個々の腎保護ケア構成要素の差し控えを義務づけたわけではなく、臨床判断や他の適応に基づいて適用は可能だった**
- ① **バイオマーカーは患者の濃縮に用いられ、戦略は介入群に一括して適用された。したがって本解析が主に情報を与えるのは「濃縮されたバイオマーカー陽性集団への腎保護戦略の効果」であって、「これらの措置の全患者に対する価値」ではない。**同様の臨床リスクを持ちながらバイオマーカー閾値を満たさない患者への含意は不明のままである
- ② **実施バイアス(performance bias):**多面的な腎保護戦略の盲検化は不可能であり、**バイオマーカー陽性で介入群に無作為化された患者は、より多くの臨床的注意を受けた可能性が高い。**これは実世界の**実装を反映する**とはいえ、**避けられないバイアスのリスクを導入する。****この文脈では、バイオマーカーによる高リスク同定そのものが、測定されない共介入(強化されたモニタリング・再評価・臨床医の関与)として差別的な臨床的注意を生んだ可能性があり、バンドル構成要素の効果と分離できず、観察された治療効果を部分的に膨らませている可能性がある**
- ③ **全試験が進行CKD(stage 4)または末期腎不全の患者を除外しており、そうした患者での有効性は検討できない**

- ④ 多数の副次アウトカムの評価は偽陽性のリスクを導入する。したがってすべての副次アウトカム解析は探索的とみなすべきである
- ⑤ 費用対効果分析ができなかった(1 試験を除きデータが得られず、メタ解析の必要性が失われた)
- ⑥ [TIMP-2]×[IGFBP7] の広範な実装には費用と利用可能性の考慮が必要: 専用プラットフォームを要し、臨床的リスク評価と比べて検査単価が相当に高いため、低中所得国ではアクセスが制限されうる。ただし人手の削減とAKI治療費の低減という節約と相殺して計算すべきである
- ⑦ 「正式なリスクオブバイアス評価では低リスクまたはいくつかの懸念にとどまったが、研究者・試験・評価者の構造的近接性が、解釈上の判断の完全な独立性を制限しうることを我々は認める。独立した外部評価が将来のIPDメタ解析の確実性をさらに高めるだろう」(著者自身の記載)

✔ Take home message

TAKE HOME

結論

- KDIGO腎保護バンドルは、バイオマーカーで選んだ大手術後の高リスク患者で、中等度以上のAKIを 27.1%→17.7% に減らす(OR 0.55, 0.44–0.70、ARR 9.4%、NNT 10.6、GRADE 高、異質性ゼロ)
- しかしAKIの総数は減っていない。stage 2 が stage 1 に押し下げられただけである。死亡・RRT・MAKE₉₀・在院日数はすべて不変
- 効果を決めるのは遵守率。フルバンドル遵守は約47%にとどまり、per-protocol では OR 0.45、as-treated では OR 0.38 まで効果が大きくなる。「何をするか」より「漏れなくやり切れるか」
- 心臓外科でとりわけ効果が強い(OR 0.48)
- この論文は「NephroCheck®を買うべきか」には答えていない。4試験すべてがバイオマーカー陽性者だけを集めた濃縮試験であり、バイオマーカーで選ぶこと自体の付加価値は未検証
- 死亡やMAKE₉₀ で有意差を出すには 1群あたり6,000～59,000例が要る。AKIの発生率を予防試験のエンドポイントとして使うのは妥当である
- 責任著者らは TIMP-2/IGFBP7 の特許発明者であり、患者の94%が同一研究グループの試験に由来する。独立した外部評価はまだ無い(著者自身が明記)

大手術後の患者

AKI高リスクか
TIMP-2×IGFBP7 高値

いいえ

未解決
臨床高リスクだが
陰性の患者は？

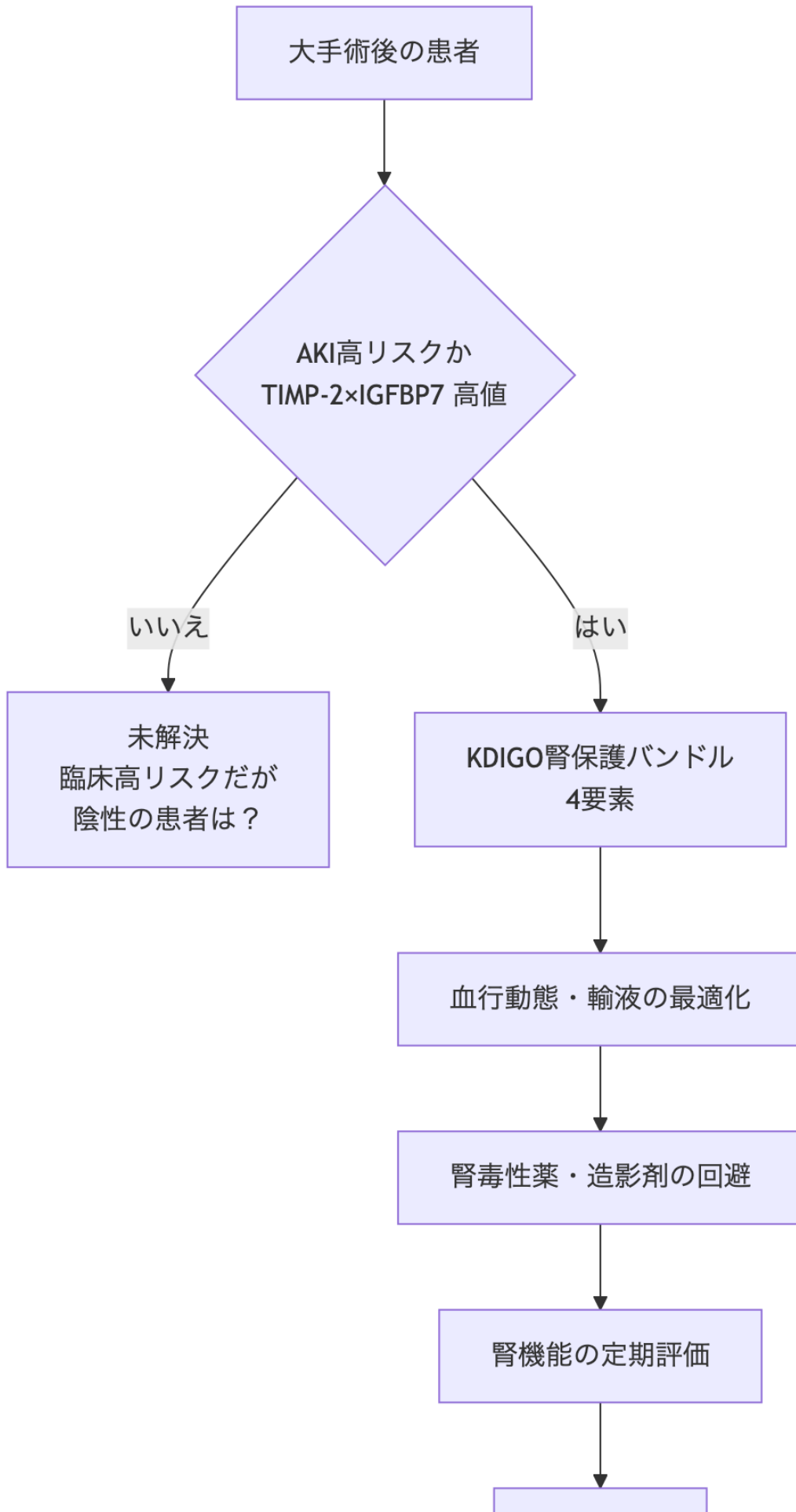
はい

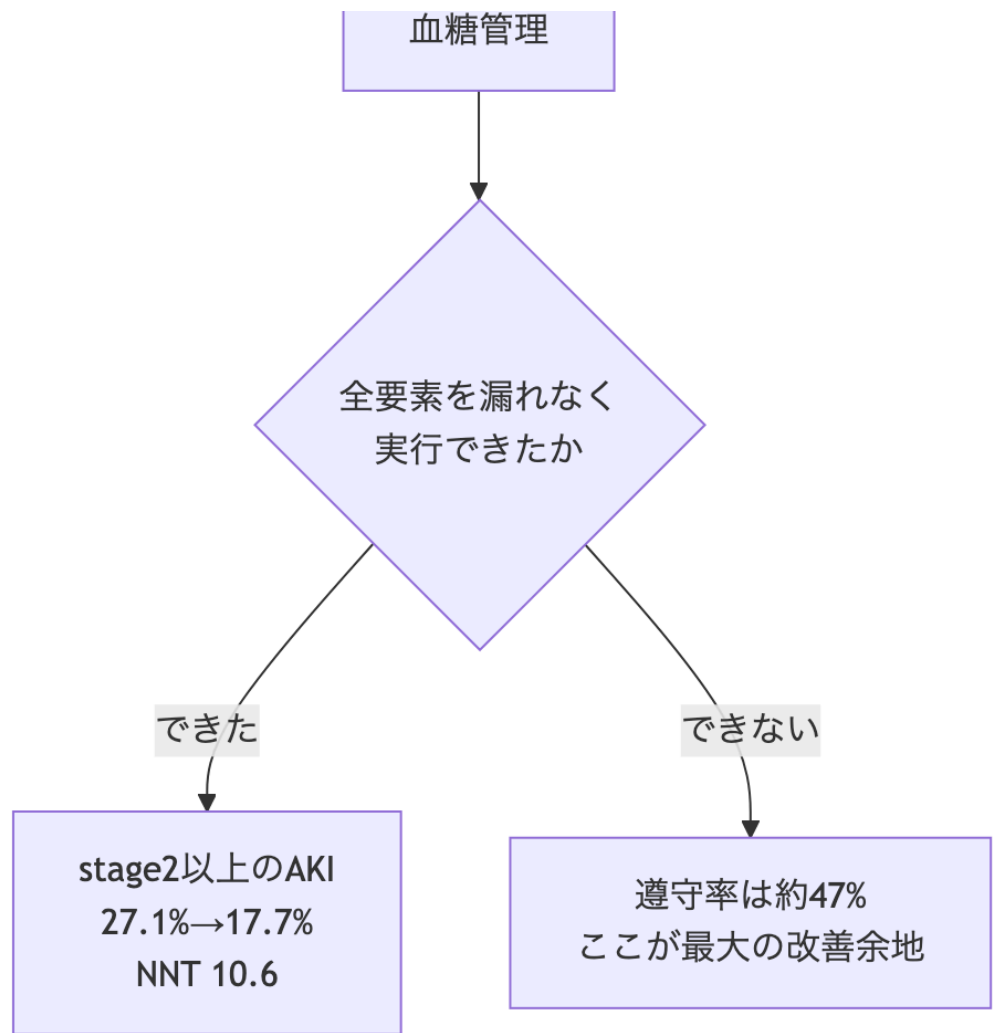
KDIGO腎保護バンドル
4要素

血行動態・輸液の最適化

腎毒性薬・造影剤の回避

腎機能の定期評価





本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。